اطلس مشروح گیرنده‌های حسی

بازسازی برداری و برچسب‌گذاری ریزبینانهٔ **هر پنج شکل** دفتر درسی (صفحات ۱۹ تا ۲۳)، تکمیل‌شده با داده‌های عددی، مولکولی و بالینی از منابع پیشرفتهٔ فیزیولوژی و بافت‌شناسی پزشکی، همراه با **۲۷ پرسش چالشی** بر پایهٔ محتوای پیدا و پنهان همین شکل‌ها و پاسخنامهٔ تشریحی.

محدودهٔ محتوا	تعداد لوحه (Plate)
گیرنده‌های مکانیکی، پوست، دوک عضلانی، چشم	۵ لوحه · ۳۲ برچسب شماره‌دار
پرسش و پاسخ	**سطح**
۱۲ چهارگزینه‌ای · ۶ شکل‌خوانی · ۵ استدلالی · ۴ ترکیبی	پیشرفته — آمادگی آزمون و المپیاد

چگونه این اطلس را بخوانیم

- **شماره‌های روی تصویر** در «راهنمای شماره‌ها»ی همان لوحه و در جدول کلید کامل‌تر باز شده‌اند؛ جدول کلید، نام فارسی، معادل لاتین و «اطلاعات ریز» ساختار را می‌دهد.
- کادرهای **لایهٔ پیشرفته** (سبز) داده‌هایی فراتر از کتاب درسی می‌آورند: عدد، ژن، کانال، مکانیسم و پیامد بالینی.
- کادرهای **محتوای پنهان شکل** (نارنجی) چیزهایی را می‌گویند که در تصویر کشیده شده اما برچسب نخورده‌اند — سرچشمهٔ پرسش‌های سخت.
- کادرهای **دام آزمونی** (صورتی) اشتباه‌های رایج را با دلیل رد می‌کنند.

یادداشت روش‌شناسی: تصاویر این اطلس «بازسازی برداری» از شکل‌های کتاب هستند؛ هندسه و نسبت‌ها برای خوانایی آموزشی ساده‌سازی شده‌اند و مقیاس واقعی هر ساختار در جدول‌ها آمده است. منبع تصویر اصلی هر لوحه در سرصفحهٔ آن ذکر شده است.

نقشهٔ مفهومی فصل: از محرک تا ادراک

هر حس با یک زنجیرهٔ پنج‌مرحله‌ای آغاز می‌شود. تصویرهای این فصل دقیقاً همین پنج گام را به‌ترتیب نشان می‌دهند:

گام	رخداد	مکانیسم	نمونه در لوحه‌ها
۱	دریافت محرک	تغییر شکل غشا یا باز شدن کانال یونی	لوحهٔ ۱ (دستهٔ مویی)، لوحهٔ ۲ (فشار)
۲	تبدیل به پیام	پتانسیل مولدِ درجه‌بندی‌شده	لوحهٔ ۲ ب و پ
۳	انتقال	پیام عصبی در فیبر آوران (Aβ، Aδ، C)	لوحهٔ ۳ (تنهٔ عصب)
۴	پردازش	مسیر برچسب‌دار، همگرایی، مهار جانبی	لوحهٔ ۴ (نخاع)، لوحهٔ ۵ (شبکیه)
۵	ادراک	سازش، توجه، تفسیر قشری	لوحهٔ ۲ (سازش)، پرسش‌های بخش ۳

سه زبانِ رمزگذاری که باید از هم جدا شوند

- **زبان دامنه (آنالوگ):** در گیرنده‌ها؛ پتانسیل مولد هرچه محرک شدیدتر، بلندتر — ولی *کاهیده* و بدون آستانه.
- **زبان بسامد (دیجیتال):** در عصب؛ دامنهٔ پیام عصبی همیشه ثابت است و شدت محرک با *تعداد* پیام در واحد زمان رمز می‌شود.
- **زبان مکان (خط برچسب‌دار):** در مغز؛ این‌که «کدام» گیرنده شلیک کرده تعیین می‌کند چه حسی تجربه شود (لمس، درد یا گرما)، حتی اگر با محرک نادرست تحریک شود.

پیش‌درآمد دام‌ها

پرتکرارترین خطا در این فصل، جابه‌جا کردن سه زبان بالاست: «محرک قوی‌تر ← پیام عصبی بلندتر» غلط است، و «گیرندهٔ سازش‌یافته یعنی گیرندهٔ آسیب‌دیده» نیز غلط.

لوحهٔ ۱ — دستهٔ مویی یاختهٔ مویی حلزون

منبع: نگارهٔ SEM آغاز فصل، صفحهٔ ۱۹



بازسازی برداری از نگارهٔ SEM: آرایش هلالی سه‌ردیفی استریوسیلیاها روی سطح رأسی یک یاختهٔ مویی. کادر سمت راست، بزرگ‌نمایی پیوند نوکی و کانال مکانیکی است. پیمانهٔ ۱ میکرومتر.

کلید شماره‌ها و اطلاعات ریز ساختار

#	ساختار	معادل لاتین	اطلاعات ریز
۱	دستهٔ مویی	hair bundle	آرایش هلالی یا V شکل؛ در یاختهٔ مویی بیرونی (OHC) به شکل W و در درونی (IHC) خطی است. جهت هلال، محور قطبیت یاخته را می‌سازد.
۲	استریوسیلیا	stereocilium	برآمدگی انگشتی غشا پر از رشته‌های **اکتین**؛ طول ۱ تا ۱۰ و قطر ۰٫۱ تا ۰٫۲ میکرومتر. میکروویلی است، نه مژک؛ **آکسونم ندارد**.
۳	ردیف‌های پله‌ای	graded rows	سه (گاهی چهار) ردیف با ارتفاع افزایشی؛ شمار استریوسیلیا در هر دسته ۵۰ تا ۱۰۰ عدد.
۴	قطب مثبت تحریک	positive polarity	خمش به‌سمت *بلندترین* ردیف ← باز شدن کانال ← دپلاریزاسیون؛ خمش در جهت مخالف ← هیپرپلاریزاسیون و مهار.
۵	سطح رأسی یاخته	apical surface	سطح صافکوبی‌شده با ریزپرزها؛ سد چسبنده (tight junction) مانع نشت یون میان یاخته‌های مویی است.
٦	پیوند نوکی	tip link (CDH23 + PCDH15)	کادهرین ۲۳ و پروتوکادهرین ۱۵؛ یک «فنر مولکولی» که کشش را از نوک استریوسیلیای کوتاه به کانال ردیف بلندتر می‌رساند.
۷	کانال مکانیکی	MET channel (TMC1/TMC2)	با کمک LHFPL5/TMIE؛ در حالت استراحت حدود ۱۰ تا ۱۵٪ کانال‌ها بازند (جریان نشتی).
۸	موتور میوزین	MYO1C (adaptation motor)	با بالا رفتن از اکتین، کشش پیوند را کم می‌کند ← **سازش**؛ جهش MYO7A ناشنوایی می‌دهد.

لایهٔ پیشرفته — چه چیزی این یاخته را از هر گیرندهٔ دیگری متمایز می‌کند؟

- **یون غیرمعمول:** در حلزون، مایع *درون‌لنفی* (اسکالا مدیا) پتانسیل +80 mV دارد و پتانسیل استراحت یاختهٔ مویی تا −60 45− mV است؛ پس نیروی محرکهٔ K^+ به‌سمت *داخل* است. ورود K^+ ← دپلاریزاسیون. خروج آن از سطح پایه‌ای با کانال KCNQ4.
- **تقویت‌کنندهٔ حلزونی:** یاخته‌های مویی بیرونی با پروتئین prestin (SLC26A5) طول خود را در پاسخ به ولتاژ تغییر می‌دهند (الکتروموتیلیتی) و ارتعاش را تقویت می‌کنند؛ آسیب آن‌ها ۴۰ تا ۶۰ دسی‌بل افت شنوایی می‌دهد، در حالی که آستانه با آسیب یاخته‌های درونی بالا می‌رود.
- **حساسیت شگفت‌انگیز:** جابه‌جایی دسته در حد چند نانومتر (≈ قطر یک اتم) کافی است تا جریان باز شود؛ شنوایی در آستانه، جابه‌جایی کمتر از قطر یک اتم هیدروژن را تشخیص می‌دهد.
- **پیامد بالینی:** آمینوگلیکوزیدها (جنتامایسین) از همین کانال‌های MET وارد یاخته می‌شوند ← سمیت گوشی؛ صداهای بلند با تولید رادیکال آزاد ← مرگ یاخته و عدم *بازسازی* در پستانداران (پژوهش‌ها با Atoh1).
- **ژنتیک:** CDH23 (DFNB12)، PCDH15 (DFNB23)، TMC1 (DFNB7/11) و نشانگان اشر نوع ۱ (ناشنوایی + رتینیت پیگمانتوزا).

محتوای پنهان شکل (آنچه کشیده شده ولی برچسب ندارد)

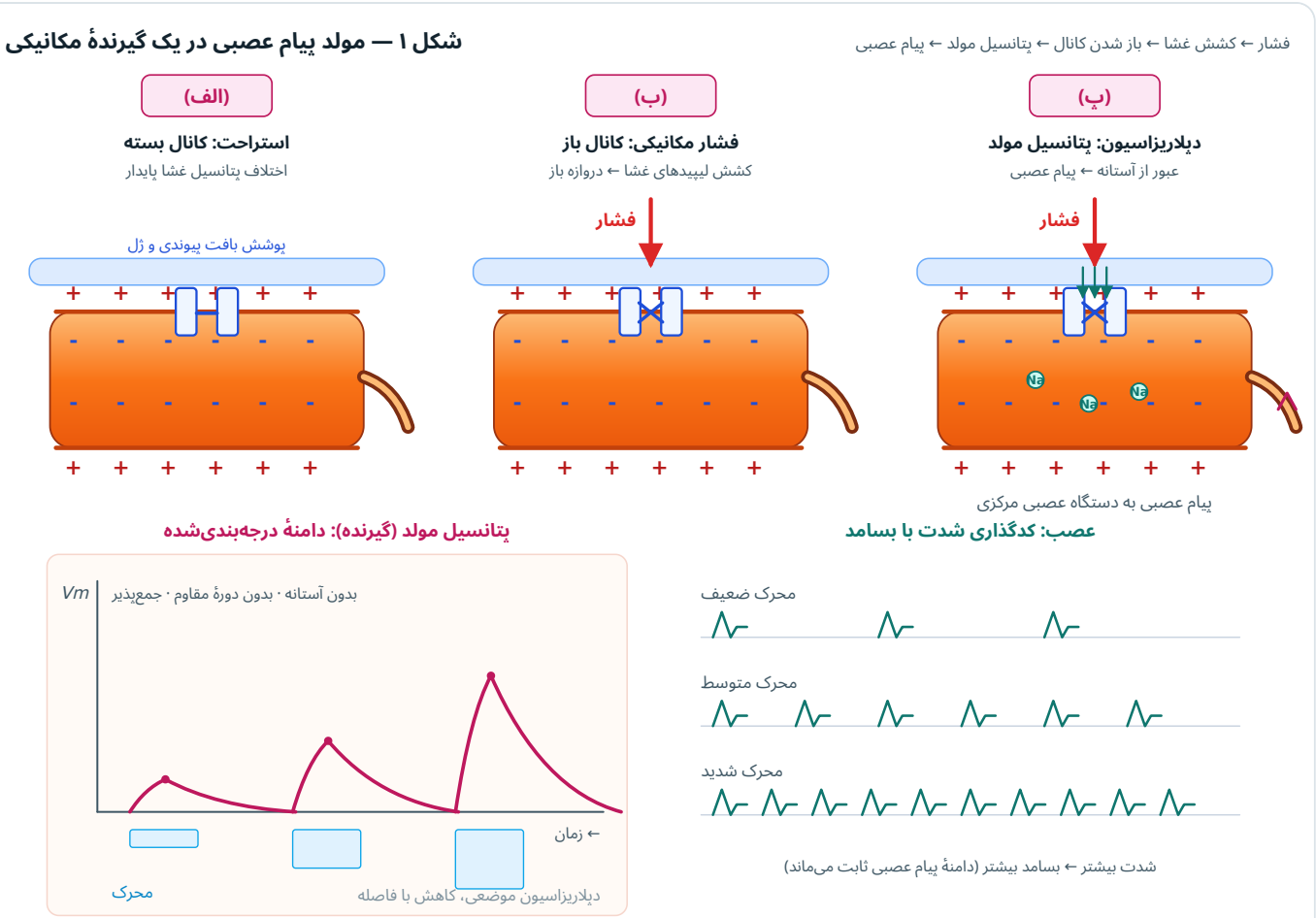
- **سه ردیف، نه یک ردیف:** پشت ردیف بلند، دو ردیف کوتاه‌تر دیده می‌شود؛ همین «پله‌ای بودن» است که کشش جهت‌دار را ممکن می‌کند.
- **نبودن کینوسیلیوم:** در یاختهٔ مویی بالغ حلزون، کینوسیلیوم (مژک حقیقی ۹+۲) تحلیل رفته است؛ در دستگاه دهلیزی هنوز وجود دارد و بلندترین «قطب» دسته است. پس «حس وضعیت» و «شنوایی» از یک خانواده‌اند.
- **پیمانهٔ ۱ میکرومتر:** با آن می‌توان قطر هر استریوسیلیا (≈ ۱/۷ پیمانه = ۰٫۱۵ میکرومتر) را برآورد کرد — نوعی پرسش محاسباتی که در آزمون‌ها کم نیست.
- **سطح چروکیدهٔ یاخته:** ریزپرزهای پس‌زمینه، همان میکروویلی‌های سطح رأسی‌اند؛ استریوسیلیا در واقع نسخهٔ تخصص‌یافتهٔ همین ریزپرزها است.

دام‌های آزمونی

- «استریوسیلیا یک مژک است» ✗ — میکروویلی اکتینی است و **میکروتوبول ندارد**.
- «در یاختهٔ مویی، خروج K^+ سبب دپلاریزاسیون می‌شود» ✗ — **ورود** K^+ (به‌دلیل پتانسیل مثبت درون‌لنف).
- «یاخته‌های مویی مانند گیرنده‌های بویایی بازسازی می‌شوند» ✗ — در پستانداران بازسازی معنادار ندارند.
- «جهت خمش مهم نیست، فقط اندازهٔ آن مهم است» ✗ — جهت، معکوسِ پاسخ (دپلاریزاسیون/هیپرپلاریزاسیون) را تعیین می‌کند.

لوحهٔ ۲ — چگونه فشار به پیام عصبی تبدیل می‌شود؟

منبع: شکل ۱، صفحهٔ ۲۰



سه حالت یک گیرندهٔ مکانیکی: استراحت (کانال بسته)، فشار (باز شدن کانال) و دپلاریزاسیون (پتانسیل مولد). دو نمودار پایین، دو زبان رمزگذاری را جدا می‌کنند: دامنه در گیرنده، بسامد در عصب.

کلید شماره‌ها و اطلاعات ریز

#	ساختار / پدیده	معادل لاتین	اطلاعات ریز
۱	پوشش و ژل	capsule / glycocalyx	بافت پیوندی رشته‌ای که نیرو را به کانال منتقل می‌کند؛ در جسم پاکینی همین چندلایه‌گی، سازش تند را می‌سازد.
۲	کانال مکانیکی	DEG/ENaC · Piezo2	در لمس پستانداران، **Piezo2** کانال اصلی است؛ در یاختهٔ مویی TMC1/2 و در نماتود MEC-4.
۳	کشش غشا	membrane tension	نیرو از ماتریکس بیرون‌یاخته‌ای به غشا و از آن به دروازهٔ کانال می‌رسد؛ نه به شکل فشار مستقیم بر پروتئین.
۴	پتانسیل مولد	generator / receptor potential	درجه‌بندی‌شده، **بدون آستانه و بدون دورهٔ مقاوم**، کاهنده با فاصله (انتشار الکتروتونیک).
۵	ناحیهٔ ماشه	trigger zone	نخستین گرهٔ رانویه یا تپهٔ آکسون؛ فقط آنجا پتانسیل مولد به پیام عصبی «همه‌یاهیچ» تبدیل می‌شود.
۶	ورود سدیم	Na^+ influx	جریان داخلی؛ در پایان، پمپ Na^+/K^+ تعادل یونی را با هزینهٔ ATP برمی‌گرداند.
۷	سازش	adaptation (phasic / tonic)	تندسازش (پاکینی، مایسنر) ← تغییر را گزارش می‌کند؛ کندسازش (مرکل، رافینی) ← وضعیت پایدار را.

#	ساختار / پدیده	معادل لاتین	اطلاعات ریز
۸	کدگذاری بسامدی	frequency coding	دامنهٔ پیام عصبی ثابت است؛ شدت با بسامد (و شمار فیبرهای فعال) کد می‌شود.

لایهٔ پیشرفته — چهار عدد که منطق این شکل را عوض می‌کنند

- **آستانه:** پتانسیل مولد باید در ناحیهٔ ماشه به حدود −55 mV برسد؛ زیر آن، هیچ پیامی صادر نمی‌شود (پدیدهٔ «خاموشی» گیرنده).
- **رمزگذاری لگاریتمی:** رابطهٔ شدت محرک و بسامد تقریباً لگاریتمی است (قانون وبر–فخنر)؛ به همین دلیل هر ۱۰ برابر شدن شدت، تنها حدود یک واحد ذهنی حس می‌شود.
- **جمع‌پذیری مکانی:** یک محرک زیرآستانه اگر همزمان چند پایان عصبی را تحریک کند، با جمع شدن پتانسیل‌های مولد می‌تواند به آستانه برسد.
- **مکانیسم سازش در پاکینی:** لایه‌های «پیازی» مانند یک صافی مکانیکی عمل می‌کنند؛ اگر کپسول را برداریم، همان گیرنده به‌جای تندسازش، کندسازش می‌شود (آزمایش کلاسیک لوونشتاین و مندلسون، ۱۹۶۵).

محتوای پنهان شکل

- در حالت (الف) علامت‌های + و − نشان می‌دهند اختلاف پتانسیل *پیش از* محرک هم برقرار است؛ پس «پتانسیل استراحت» صفر نیست.
- فشار در شکل به *کپسول* وارد می‌شود، نه به کانال؛ مسیر نیرو سه‌مرحله‌ای است: کپسول ← ماتریکس/ژل ← غشا.
- پیام عصبی روی *آکسون* رسم شده است، نه داخل پایانه؛ یعنی شکل به‌طور پنهان می‌گوید پتانسیل مولد خودش پیام عصبی نیست.
- شکل هیچ «دورهٔ مقاوم» نشان نمی‌دهد؛ همین نبود، تفاوت بنیادی دو نوع پتانسیل را برجسته می‌کند.

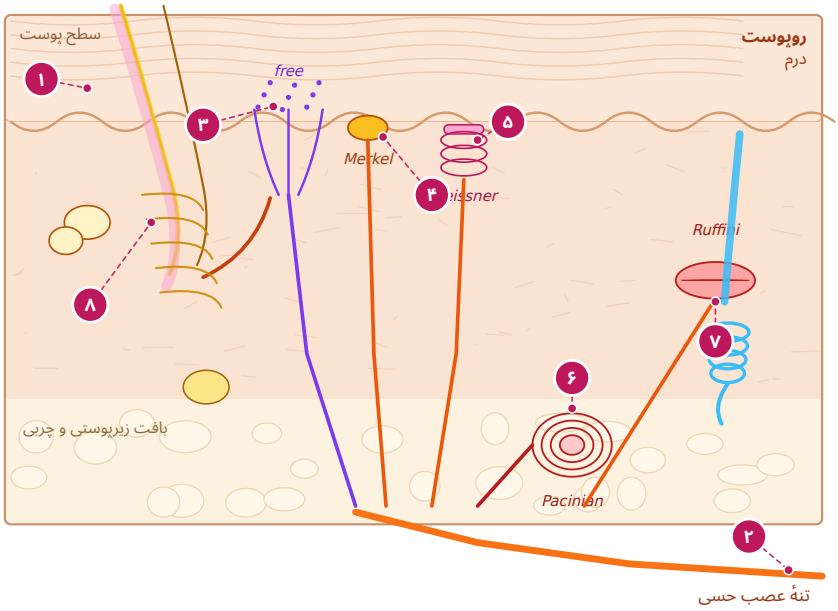
دام‌های آزمونی

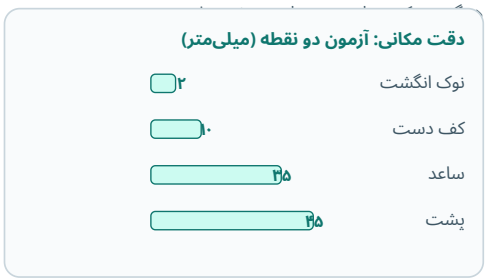
- «محرک شدیدتر ← دامنهٔ بزرگ‌تر پیام عصبی» ✗ — دامنه ثابت، بسامد متغیر.
- «پتانسیل مولد آستانه دارد» ✗ — آستانه در ناحیهٔ ماشه معنا دارد، نه در خود پتانسیل مولد.
- «سازش یعنی خستگی گیرنده» ✗ — سازش یک صافیِ فعال و تنظیم‌شده است، نه فرسودگی.
- «گیرندهٔ سازش‌یافته دیگر هیچ پیامی نمی‌فرستد» ✗ — به تغییر پاسخ می‌دهد؛ برای فشار پایدار خاموش می‌شود.

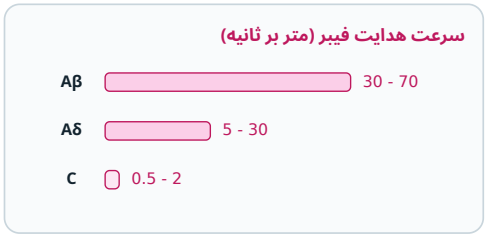
لوحهٔ ۳ — گیرنده‌های حسی پوست

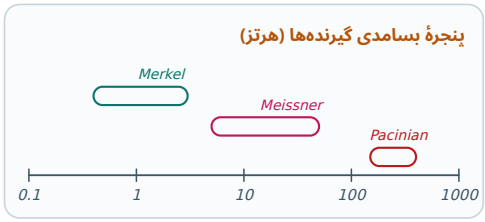
منبع: شکل ۲، صفحهٔ ۲۱ + نمودارهای تکمیلی

شکل ۲ — گیرنده‌های حسی پوست









راهنمای شماره‌ها

۱ روپوست: لایهٔ سدّی، بدون رگ
۲ تنهٔ عصب حسی و فیبرهای آوران
۳ پایانهٔ آزاد: درد و دما
۴ دیسک مرکل: فشار پایدار و لبه
۵ جسم مایسنر: لرزش ۵ تا ۵۰ هرتز
۶ جسم پاکینی: ارتعاش ۲۰۰ تا ۳۰۰ هرتز
۷ پایانهٔ رافینی: کشش پوست
۸ فولیکول مو و ماهیچهٔ راست‌کننده

برش پوست با شش خانوادهٔ گیرنده، به‌همراه سه نمودار تکمیلی: دقت مکانی (آزمون دو نقطه)، سرعت هدایت فیبر و پنجرهٔ بسامدی هر گیرنده.

کلید شماره‌ها، نوع سازش و کد فیبر

#	گیرنده	معادل لاتین	سازش	ویژگی و عدد کلیدی
۱	روپوست	epidermis	—	۵ لایه، بی‌رگ؛ تغذیه با انتشار از درم. پایانه‌های آزاد تا لایهٔ خاردار بالا می‌روند.
۲	تنهٔ عصب حسی	sensory nerve	—	آکسون‌ها در گرهٔ ریشهٔ پشتی (DRG) جسم یاخته‌ای دارند؛ Aβ قطوری با میلین.
۳	پایانهٔ آزاد	free nerve ending	کند/بدون	درد، دما و خارش؛ Aδ (۵ تا ۳۰ m/s) و C (۰٫۵ تا ۲ m/s). کانال‌های TRPV1 (۴۳°C) و TRPM8 (زیر ۲۶°C).
۴	دیسک مرکل	Merkel disc (SA I)	کند	در لایهٔ پایهٔ روپوست؛ لبه، شکل و بافت؛ کانال **Piezo2**؛ میدان کوچک ← دقت بالا.
۵	جسم مایسنر	Meissner (FA I)	تند	در پاپیلای درم؛ لرزش ۵ تا ۵۰ هرتز (گرفتن و رها کردن اجسام)؛ چگالی نوک انگشت ≈ ۱۴۰ در سانتی‌متر مربع.
۶	جسم پاکینی	Pacinian (FA II)	تند	عمق درم/زیرپوست؛ ارتعاش ۲۰۰ تا ۳۰۰ هرتز؛ بزرگ‌ترین میدان گیرنده، حساس‌ترین گیرندهٔ شتاب.

#	گیرنده	معادل لاتین	سازش	ویژگی و عدد کلیدی
۷	پایانهٔ رافینی	Ruffini (SA II)	کند	کشش پوست و وضعیت مفصل؛ در انسان کم‌شمار و نقش آن بحث‌برانگیز است.
۸	فولیکول مو	hair follicle receptor	تند	پایانهٔ مارپیچی دور فولیکول؛ حرکت مو را می‌فهمد؛ ماهیچهٔ راست‌کنندهٔ مو با سمپاتیک منقبض می‌شود.

لایهٔ پیشرفته — از گیرنده تا تجربه

- **خط برچسب‌دار:** تحریک الکتریکی یک فیبر Aβ، حس «لمس» می‌دهد نه درد؛ پس نوع حس به نوع فیبر و مقصد قشری آن وابسته است، نه فقط به شکل محرک.
- **دقت در برابر میدان:** هرچه میدان گیرنده کوچک‌تر و چگالی بیشتر، دقت مکانی بالاتر؛ آزمون دو نقطه در نوک انگشت ۲ تا ۳ میلی‌متر و در پشت ۴۰ تا ۵۰ میلی‌متر است.
- **حساسیت‌زایی درد:** پروستاگلاندین‌ها و برادی‌کینین آستانهٔ پایانه‌های آزاد را پایین می‌آورند (کانال‌های Nav1.7/1.8) ← پرکشیدگی و درد مزمن.
- **پدیدهٔ شبح:** پس از قطع عضو، نقشهٔ پوستی در قشر حسی بازآرایی می‌شود و تحریک گونه، حس «انگشت قطع‌شده» می‌دهد — شاهدی بر نقشه‌بندی قشری.
- **پیرشدن:** چگالی مرکل و مایسنر با سن کاهش می‌یابد ← افت دقت لمس و مهارت دست.

محتوای پنهان شکل

- **جای دقیق:** مرکل در *لایهٔ پایهٔ روپوست*، مایسنر در *پاپیلای درم* و پاکینی در عمق است؛ همین جای‌گیری، عمق پوستی محرک را رمزگذاری می‌کند.
- **غدهٔ عرق** هم کشیده شده است: گیرنده نیست، اما از غدهٔ پاکینی و درم عبور می‌کند؛ دام «همهٔ ساختارهای شکل گیرنده‌اند».
- **یک آکسون، چند پایانه:** شاخه‌های یک آکسون به چند نقطه می‌رسند؛ به همین دلیل «نقطهٔ حساس» بیشتر از «عصب» است.
- **نداشتن گیرنده در روپوست:** به‌جز مرکل و پایانه‌های آزاد، روپوست گیرنده ندارد؛ بقیه در درم‌اند.

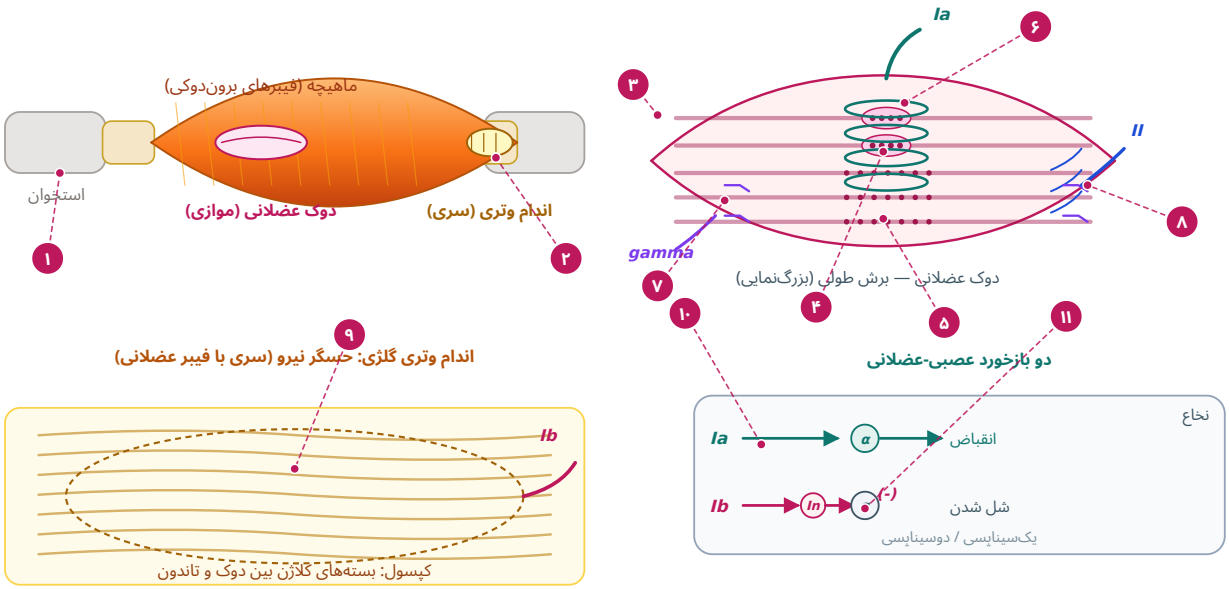
دام‌های آزمونی

- «پاکینی فشار پایدار را حس می‌کند» ✗ — تندسازش است؛ فشار پایدار را مرکل و رافینی می‌دهند.
- «میدان بزرگ‌تر ← دقت بیشتر» ✗ — رابطه معکوس است.
- «درد فقط یک حس است، نه گیرنده» ✗ — پایانه‌های آزاد با کانال‌های اختصاصی، گیرندهٔ درد و دما هستند.
- «سرعت هدایت C بیشتر از Aβ است» ✗ — برعکس: قطر و میلین، سرعت را تعیین می‌کند.

لوحهٔ ۴ — گیرنده‌های حس وضعیت بدن

منبع: شکل ۳، صفحهٔ ۲۲

شکل ۳ — گیرنده‌های حس وضعیت بدن



راهنمای شماره‌ها

۱ muscle spindle — دوک عضلانی
۲ Golgi tendon organ — اندام وتری
۳ capsule — کپسول و فضای لنف
۴ nuclear bag — فیبر کیسه‌ای
۵ nuclear chain — فیبر زنجیره‌ای
۶ Ia afferent — پایانهٔ حلقه‌ای
۷ gamma MNs — نورون حرکتی گاما
۸ group II — پایانهٔ گل‌افشانی
۹ Ib afferent — کلاژن و پایانهٔ
۱۰ monosynaptic — قوس کشش
۱۱ disynaptic — بازداری بازگشتی

چپ: دوک عضلانی *موازی* با فیبرهای برون‌دوکی و اندام وتری *سری* با تاندون. راست: برش بزرگ‌نمایی دوک با پایانه‌های Ia، II و نورون γ، و دو قوس بازخوردی نخاعی.

کلید شماره‌ها و اطلاعات ریز

#	ساختار	معادل لاتین	اطلاعات ریز
۱	دوک عضلانی	muscle spindle	طول ۱ تا ۷ میلی‌متر، ۲ تا ۱۲ فیبر درون‌دوکی؛ **موازی** با فیبرهای برون‌دوکی ← حسگر *طول و سرعت*.
۲	اندام وتری	Golgi tendon organ	در محل اتصال دوک به تاندون؛ **سری** ← حسگر *نیرو*؛ آستانهٔ بالاتر از دوک.
۳	کپسول و فضای لنف	capsule / lymph space	فضای پرشده از مایع، فیبرهای درون‌دوکی را شناور نگه می‌دارد و پاسخ را «نرم» می‌کند.
۴	فیبر کیسه‌ای	nuclear bag	هسته‌های خوشه‌ای در میانه؛ bag1 پاسخ *پویا* (سرعت تغییر) و bag2 پاسخ *ایستا*.
۵	فیبر زنجیره‌ای	nuclear chain	هسته‌ها ردیفی؛ پاسخ ایستا به طول؛ ورودی اصلی آن فیبر گروه II است.
۶	پایانهٔ Ia	annulospiral · group Ia	قطورترین و سریع‌ترین فیبر حسی (۷۰ تا ۱۲۰ m/s)؛ کدگذاری همزمان طول و سرعت کشش.
۷	نورون حرکتی γ	gamma motor neuron	دوک را «سفت» می‌کند و *بهره* (gain) بازخورد را تنظیم می‌کند؛ با α همزمان فعال می‌شود.
۸	پایانهٔ II	flower-spray · group II	در دو قطب دوک؛ پاسخ ایستا به طول، بدون حساسیت زیاد به سرعت.

#	ساختار	معادل لاتین	اطلاعات ریز
۹	پایانهٔ Ib	group Ib	بین بسته‌های کلاژن؛ با کشش فعال (نه غیرفعال) شلیک می‌کند ← بازخورد نیرو.
۱۰	قوس یک‌سیناپسی	stretch reflex	Ia ← نورون حرکتی α همان ماهیچه؛ تأخیر ≈ ۲۰ تا ۳۰ میلی‌ثانیه (رفلکس زانو، L2–L4).
۱۱	بازداری بازگشتی	inverse myotatic inhibition	Ib ← نورون واسطهٔ مهاری ← مهار α همان ماهیچه؛ سازوکار محافظتی «چاقوی جیبی».

لایهٔ پیشرفته — چرا «موازی» و «سری» کلید همه‌چیز است

- **منطق هندسی:** دوک موازی است، پس با کشیده شدن ماهیچه کشیده می‌شود ← طول را می‌فهمد. اندام وتری سری است، پس تمام نیروی فیبر عضلانی از آن می‌گذرد ← نیرو را می‌فهمد.
- **همکاری α-γ:** اگر تنها α فعال شود، دوک شل می‌شود و ورودی حسی قطع می‌گردد؛ دستگاه عصبی هم‌زمان γ را فعال می‌کند تا دوک حساس بماند.
- **بهرهٔ متغیر:** افزایش فعالیت γ در بیداری و تمرین، پاسخ کششی را تیزتر می‌کند؛ کاهش آن در خواب REM (آتونی) بازخورد را خاموش می‌کند.
- **شمار فیبر:** هر اندام وتری با حدود ۱۰ تا ۲۰ فیبر عضلانی سری است، پس آستانهٔ آن بالاست و بیشتر در انقباض‌های شدید وارد می‌شود.

محتوای پنهان شکل

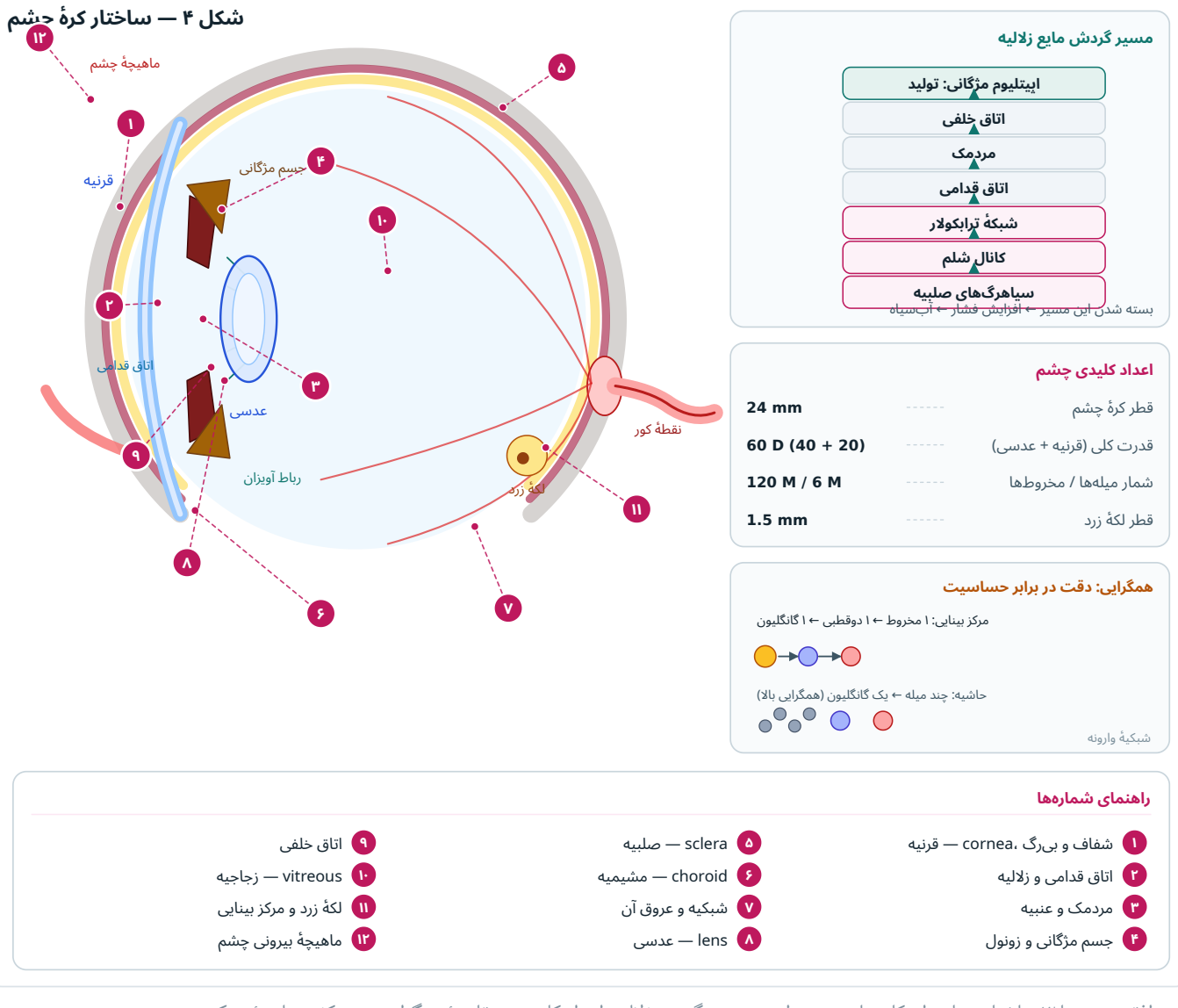
- دوک *داخل* شکم ماهیچه رسم شده است، نه در تاندون؛ جای‌گیری نشانهٔ موازی بودن است.
- پایانهٔ حلقه‌ای دقیقاً روی *استوا* و پایانهٔ گل‌افشانی روی *قطب‌ها* است؛ همین جای‌گیری، تقسیم کار «سرعت/طول» را می‌سازد.
- در شکل، نورون γ به هر دو قطب می‌رود: انقباض دو قطب، کشش استوا ← حساسیت بیشتر.
- هیچ‌یک از دو گیرنده «مستقیماً» به قشر نمی‌رود؛ هر دو نخست به نخاع و سپس از راه ستون‌های پشتی–دسترسی جانبی به مخچه و قشر می‌رسند.

دام‌های آزمونی

- «اندام وتری طول ماهیچه را حس می‌کند» ✗ — نیرو (کشش) را؛ طول کار دوک است.
- «رفلکس کششی واسطهٔ عصبی دارد» ✗ — یک‌سیناپسی است؛ رفلکس وتری دوسیناپسی است.
- «γ ماهیچه را منقبض می‌کند» ✗ — فیبرهای درون‌دوکی را؛ انقباض اصلی با α است.
- «دوک در تاندون است» ✗ — در شکم ماهیچه و موازی با فیبرهای برون‌دوکی.

لوحهٔ ۵ — ساختار کرهٔ چشم

منبع: شکل ۴، صفحهٔ ۲۳ + نمودارهای تکمیلی



برش افقی چشم با ۱۲ ساختار شماره‌دار؛ کادرهای سمت راست: مسیر گردش زلالیه، اعداد کلیدی و مقایسهٔ همگرایی در مرکز و حاشیهٔ شبکیه.

کلید شماره‌ها و اطلاعات ریز

#	ساختار	معادل لاتین	اطلاعات ریز
۱	قرنیه	cornea	شفاف و **بی‌رگ**؛ ۵ لایه؛ پرعصب‌ترین بافت بدن؛ ≈ ۴۰ دیوپتر از ۶۰ دیوپتر کل قدرت چشم.
۲	اتاق قدامی	anterior chamber	پر از مایع زلالیه؛ حدود ۲۵۰ میکرولیتر؛ تعویض کامل در ۱٫۵ تا ۲ ساعت.
۳	مردمک و عنبیه	pupil & iris	قطر مردمک ۲ تا ۸ میلی‌متر؛ تنگ شدن با پاراسمپاتیک (عضلهٔ حلقوی) و گشاد شدن با سمپاتیک (شعاعی).
۴	جسم مژگانی و زونول	ciliary body & zonule	انقباض ماهیچهٔ مژگانی ← شل شدن زونول ← عدسی گردتر ← تطابق (افزایش قدرت تا ۱۴ دیوپتر در جوانی).
۵	صلبیه	sclera	بافت پیوندی متراکم نامنظم؛ در محل خروج عصب، صفحهٔ مشبک (lamina cribrosa) دارد.
۶	مشیمیه	choroid	پرشرگ‌ترین بافت بدن بر حسب میلی‌لیتر بر گرم؛ رنگدانهٔ آن نور پراکنده را جذب می‌کند.

#	ساختار	معادل لاتین	اطلاعات ریز
۷	شبکیه و عروق	retina	۱۰ لایه؛ تنها بخشی از دستگاه عصبی مرکزی که با چشم غیرمسلح قابل مشاهده است.
۸	عدسی	lens	الیاف بدون هسته و بدون رگ؛ پروتئین کریستالین؛ کدر شدن تدریجی ← آب‌مروارید (کاتاراکت).
۹	اتاق خلفی	posterior chamber	میان عنبیه و عدسی؛ محل ترشح زلالیه از اپیتلیوم مژگانی.
۱۰	زجاجیه	vitreous	ژل شفاف (۹۹٪ آب) که حجم کرهٔ چشم را حفظ می‌کند؛ پس از تولد بازسازی نمی‌شود.
۱۱	لکهٔ زرد و مرکز بینایی	macula & fovea	قطر ≈ ۱٫۵ میلی‌متر؛ فقط مخروط؛ بی‌رگ؛ نسبت ۱:۱:۱ با یاخته‌های دوقطبی و گانگلیونی.
۱۲	نقطهٔ کور	optic disc	خروج آکسون‌ها و رگ‌ها؛ **بدون گیرندهٔ نور**؛ در میدان بینایی ۱۵ تا ۱۷ درجه سمت بینی.

لایهٔ پیشرفته — از فوتون تا پیام

- **زنجیرهٔ تبدیل نور:** نور ← تغییر شکل 11-cis retinal به all-trans ← فعال شدن رودوپسین ← ترانسدوسین ← فسفودی‌استراز (PDE6) ← کاهش cGMP ← بسته شدن کانال CNG ← **هیپرپلاریزاسیون** ← کاهش رهاسازی گلوتامات.
- **جریان تاریکی:** در تاریکی گیرنده دپلاریزه است (≈ −40 mV) و گلوتامات می‌ریزد؛ نور آن را خاموش می‌کند — عکس انتظار شهودی.
- **شبکیهٔ وارونه:** نور پیش از رسیدن به گیرنده‌ها باید از لایه‌های عصبی بگذرد؛ تنها در مرکز بینایی این لایه‌ها کنار رفته‌اند.
- **ویتامین A:** کمبود آن ← شب‌کوری و خشکی ملتحمه (گزروفتالمی)؛ رنگیزهٔ بینایی از مشتقات رتینال ساخته می‌شود.
- **آب‌سیاه:** بسته شدن شبکهٔ ترابکولار ← افزایش فشار ← آسیب آکسون‌ها در صفحهٔ مشبک و گودی سر عصب (cupping)؛ فشار طبیعی ۱۰ تا ۲۱ میلی‌متر جیوه.

محتوای پنهان شکل

- شبکیه در شکل یک نوار زرد است، اما در واقع **۱۰ لایه** دارد؛ برچسب «شبکیه» همهٔ آن‌ها را پوشش می‌دهد.
- لکهٔ زرد *سمت خارج (تمپورال)* سر عصب است، نه روی آن؛ چشم غیرمسلح آن را نمی‌بیند.
- قرنیه بخشی از کره نیست بلکه «برآمدگی» شفاف روی صلبیه است؛ همین انحنا منبع اصلی شکست نور است.
- زونول‌ها با انقباض ماهیچهٔ مژگانی *شل* می‌شوند — رابطهٔ معکوس که اغلب اشتباه فهمیده می‌شود.

دام‌های آزمونی

- «بیشترین شکست نور در عدسی رخ می‌دهد» ✗ — قرنیه (حدود دو سوم).
- «نور، گیرنده را دپلاریزه می‌کند» ✗ — هیپرپلاریزه می‌کند.
- «در مرکز بینایی میله‌ها بیشترند» ✗ — تنها مخروط، با نسبت ۱:۱.
- «نقطهٔ کور همان لکهٔ زرد است» ✗ — لکهٔ زرد پرترین نقطهٔ بینایی و نقطهٔ کور بی‌گیرنده است.
- «برای دیدن نزدیک، زونول‌ها منقبض می‌شوند» ✗ — شل می‌شوند.

جداول تطبیقی — برای مرور سریع پیش از آزمون

جدول ۱. گیرنده‌های پوستی بر پایهٔ سازش، میدان و فیبر

گیرنده	دسته	سازش	میدان	محرک بهینه	سرعت (m/s)
مرکل	SA I	کند	کوچک	فشار پایدار، لبه، بافت	30–70
مایسنر	FA I	تند	کوچک	لرزش ۵ تا ۵۰ هرتز	30–70
پاکینی	FA II	تند	بزرگ	ارتعاش ۲۰۰ تا ۳۰۰ هرتز	30–70
رافینی	SA II	کند	بزرگ	کشش پوست	30–70
پایانهٔ آزاد	Aδ / C	کند یا بدون	متغیر	درد، دما، خارش	0.5–30

جدول ۲. پتانسیل مولد در برابر پیام عصبی — پنج تفاوت بنیادی

ویژگی	پتانسیل مولد	پیام عصبی
قانون	درجه‌بندی‌شده	همه‌یاهیچ
رابطه با شدت	دامنه تغییر می‌کند	بسامد تغییر می‌کند
آستانه	ندارد	دارد
دورهٔ مقاوم	ندارد	دارد
محل	پایانهٔ گیرنده	آکسون، از ناحیهٔ ماشه به بعد

جدول ۳. دوک عضلانی در برابر اندام وتری

ویژگی	دوک عضلانی	اندام وتری گلژی
آرایش	موازی با فیبرهای برون‌دوکی	سری با تاندون
کمیت حس‌شده	طول و سرعت تغییر طول	نیرو (کشش)
فیبر آوران	Ia (پویا) و II (ایستا)	Ib
آستانه	پایین	بالا
بازخورد	یک‌سیناپسی تحریکی	دوسیناپسی مهاری

جدول ۴. اعداد مرجع چشم

کمیت	مقدار	نکته
قطر کرهٔ چشم بالغ	≈ 24 mm	هر میلی‌متر تغییر ≈ ۳ دیوپتر
قدرت کل	≈ 60 D	قرنیه ۴۰ + عدسی ۲۰
قطر مردمک	2–8 mm	تنظیم نور و عمق میدان
فشار داخل چشم	10–21 mmHg	میانگین ≈ ۱۵٫۵
میله / مخروط	120 M / 6 M	مخروط‌ها در مرکز بینایی متمرکزند
قطر لکهٔ زرد / نقطهٔ کور	1.5 mm / 1.5 mm	دومی بدون گیرندهٔ نور

سه جملهٔ کلیدی که همهٔ لوحه‌ها را به هم می‌دوزد

- هر گیرنده یک **مبدل انرژی** است: شکلی از انرژی را به پتانسیل غشا تبدیل می‌کند.
- هر گیرنده یک **صافی** است: سازش، پنجرهٔ بسامدی و میدان گیرنده، اطلاعات نامربوط را حذف می‌کنند.
- هر مسیر یک **زبان** است: نوع فیبر و مقصد آن، جنس تجربهٔ حسی را تعیین می‌کند.

بانک پرسش‌های چالشی

۲۷ پرسش · بر پایهٔ محتوای پیدا و پنهان لوحه‌ها ۱ تا ۵

پرسش‌ها به‌ترتیب دشواری چیده شده‌اند. در بخش شکل‌خوانی، پاسخ بدون نگاه کردن به لوحه ممکن نیست؛ در بخش ترکیبی، به محاسبه یا استدلال چندمرحله‌ای نیاز دارید. پاسخنامهٔ تشریحی در پایان آمده است.

بخش ۱ — دوازده پرسش چهارگزینه‌ای تحلیلی

1 در لوحهٔ ۱، اگر پیوند نوکی (CDH23/PCDH15) به‌طور کامل از بین برود، مستقیم‌ترین پیامد کدام است؟

الف) کاهش پتانسیل درون‌لنف حلزون

ب) قطع جفت‌شدگی مکانیکی میان استریوسیلیاها و کانال

پ) بازگشت کینوسیلیوم به یاختهٔ مویی بالغ

ت) افزایش شمار استریوسیلیاها

2 در همان نگاره، پیمانهٔ ۱ میکرومتر رسم شده و پهنای هر استریوسیلیا حدود یک‌هفتم آن است. اگر بلندترین ردیف حدود ۳٫۵ برابر پیمانه ارتفاع داشته باشد، ارتفاع آن چند میکرومتر و چند برابر پهنای خود استریوسیلیاست؟

الف) ۳٫۵ میکرومتر — ۳٫۵ برابر

ب) ۳٫۵ میکرومتر — ۲۴ برابر

پ) ۰٫۳۵ میکرومتر — ۲۴ برابر

ت) ۷ میکرومتر — ۴۹ برابر

3 در یاختهٔ مویی حلزون، ورود یون پتاسیم باعث دپلاریزاسیون می‌شود؛ بهترین توضیح کدام است؟

الف) پتانسیل تعادلی K^+ از پتانسیل غشا مثبت‌تر است

ب) کانال‌های K^+ در حالت استراحت بسته‌اند

پ) پمپ سدیم–پتاسیم در این یاخته معکوس کار می‌کند

ت) غلظت K^+ در درون‌لنف کمتر از سیتوپلاسم است

4 کدام گزینه دربارهٔ پتانسیل مولد **نادرست** است؟

الف) دامنهٔ آن با شدت محرک تغییر می‌کند

ب) با فاصله از محل تولید کاهیده می‌شود

پ) دورهٔ مقاوم دارد و جمع‌پذیر نیست

ت) در ناحیهٔ ماشه می‌تواند به پیام عصبی تبدیل شود

5 کدام گیرنده با ادامهٔ فشار ثابت، شلیک خود را متوقف می‌کند؟

الف) دیسک مرکل

ب) پایانهٔ رافینی

پ) جسم پاکینی

ت) پایانهٔ آزاد حس گرمای پایدار

6 در آسیب انتخابی فیبرهای Aβ نوک انگشت، کدام توانایی بیش از همه افت می‌کند؟

الف) حس سوزش و درد

ب) دقت مکانی و تشخیص بافت اجسام

پ) تشخیص سرما

ت) حس وضعیت مفصل

7 در آزمایشی، لایه‌های کپسول یک جسم پاکینی برداشته می‌شود. انتظار معقول کدام است؟

الف) گیرنده هیچ پاسخی نمی‌دهد

ب) پاسخ تندسازش به پاسخ کندسازش تبدیل می‌شود

پ) آستانه به صفر می‌رسد

ت) فیبر C جایگزین Aβ می‌شود

8 کدام رابطه **نادرست** است؟

الف) دوک عضلانی ← طول ماهیچه

ب) اندام وتری ← نیروی ماهیچه

پ) دوک عضلانی ← سری با تاندون

ت) اندام وتری ← فیبر Ib

9 در یک انقباض ارادی شدید، اگر نورون‌های γ همراه با α فعال نشوند، چه رخ می‌دهد؟

الف) دوک شل می‌شود و ورودی حسی وضعیت قطع می‌گردد

ب) ماهیچه به‌کلی منقبض نمی‌شود

پ) پایانهٔ Ib خاموش نمی‌شود

ت) نخاع بازخورد را معکوس می‌کند

10 بیشترین سهم قدرت شکست نور در چشم به ... مربوط است و تطابق برای دید نزدیک با ... انجام می‌شود.

الف) عدسی — انقباض زونول‌ها

ب) قرنیه — انقباض ماهیچهٔ مژگانی

پ) قرنیه — گشاد شدن مردمک

ت) زجاجیه — تغییر شکل صلبیه

11 دلیل اصلی ندیدن در نقطهٔ کور کدام است؟

الف) نور کافی به آن نمی‌رسد

ب) گیرندهٔ نور ندارد

پ) با عروق پوشیده شده است

ت) فاقد لایهٔ عصبی است

12 اگر فسفودی‌استراز شبکیه (PDE6) به‌طور دائمی فعال بماند، چه پیش می‌آید؟

الف) کانال CNG باز می‌ماند و گیرنده دپلاریزه می‌شود

ب) cGMP افت می‌کند و گیرنده در حالت هیپرپلاریزه می‌ماند

پ) رودوپسین هرگز تجزیه نمی‌شود

ت) رهاسازی گلوتامات افزایش می‌یابد

بخش ۲ — شکل‌خوانی: پرسش‌هایی که پاسخشان داخل تصویر است

13 در لوحهٔ ۳، شاخه‌های پایانهٔ آزاد تا لایه‌های بالایی روپوست بالا می‌روند، اما جسم پاکینی در ژرفای بافت جای دارد. این تفاوت جای‌گیری چه رابطه‌ای با عملکرد دو گیرنده دارد؟

14 در لوحهٔ ۲، کادر (پ) هم «پتانسیل مولد» و هم «پیام عصبی» را نشان می‌دهد. کدام‌یک دامنه دارد و کدام بسامد؟ با استفاده از دو نمودار پایین صفحه پاسخ دهید.

15 در لوحهٔ ۴، اگر دوک عضلانی به‌جای موازی، سری با تاندون قرار می‌گرفت، کدام قابلیت حسی از دست می‌رفت و کدام باقی می‌ماند؟

16 در لوحهٔ ۱، کادر بزرگ‌نمایی ساختارهایی را نشان می‌دهد که در نگارهٔ اصلی دیده نمی‌شوند. دست‌کم دو مورد را نام ببرید و بگویید چرا در بزرگ‌نمایی رسم شده‌اند.

17 در لوحهٔ ۵، سر عصب بینایی روشن و بی‌گیرنده رسم شده است. با توجه به شکل، توضیح دهید چرا لکهٔ زرد «پرترین» نقطهٔ بینایی است اما نقطهٔ کور هیچ نمی‌بیند.

18 در نمودار بسامدی لوحهٔ ۳، چرا جسم پاکینی برای ارتعاش ۲۵۰ هرتز و جسم مایسنر برای ۳۰ هرتز تخصص یافته‌اند؟ این تقسیم کار چه سودی دارد؟

بخش ۳ — استدلال و تشریح

19 توضیح دهید چرا جملهٔ «محرک قوی‌تر، پیام عصبی بلندتر» برای آکسون غلط است، ولی برای پتانسیل مولد درست است. در پاسخ خود به سه مفهوم «همه‌یاهیچ»، «دورهٔ مقاوم» و «رمزگذاری بسامدی» اشاره کنید.

20 بیماری با کمبود شدید ویتامین A مراجعه می‌کند. کدام یاختهٔ شبکیه و کدام مرحله از آبشار بینایی آسیب می‌بیند؟ چرا نخستین شکایت او دید در تاریکی است، نه دید رنگی؟

21 چرا آسیب یاخته‌های مویی بیرونی ۴۰ تا ۶۰ دسی‌بل افت شنوایی می‌دهد، در حالی که آسیب یاخته‌های درونی بیشتر آستانهٔ شنوایی را بالا می‌برد؟ به نقش prestin و تقویت‌کنندهٔ حلزونی اشاره کنید.

22 آزمون دو نقطه در نوک انگشت (۲ تا ۳ میلی‌متر) و در پشت (۴۰ تا ۵۰ میلی‌متر) نتیجهٔ متفاوت می‌دهد. این تفاوت را با سه مفهوم «میدان گیرنده»، «چگالی گیرنده» و «همگرایی در مسیر» تحلیل کنید.

23 با استفاده از مفهوم «خط برچسب‌دار» توضیح دهید چرا ضربه به چشم «جرقهٔ نور» دیده می‌شود و چرا فشار بر پوست کنار زخم، حس سوزش می‌دهد.

بخش ۴ — ترکیبی و المپیادی

24 پتانسیل درون‌لنف $+80\ \text{mV}$ و پتانسیل استراحت یاختهٔ مویی $-50\ \text{mV}$ است. نیروی محرکهٔ الکتریکی برای K^+ چقدر است؟ با توجه به اینکه پتانسیل تعادلی K^+ در حدود $-80\ \text{mV}$ است، توضیح دهید چرا باز شدن کانال، K^+ را به *داخل* می‌آورد.

25 فرض کنید جهشی، کانال Piezo2 را در حالت باز دائمی نگه دارد. چه اتفاقی برای پتانسیل استراحت، پتانسیل مولد و توانِ تشخیص لرزش می‌افتد؟

26 اگر همهٔ کانال‌های Piezo2 بدن حذف شوند، کدام حس‌های پوستی باقی می‌مانند و چرا؟ و چرا آستانهٔ لمس سبک به‌شدت بالا می‌رود؟

27 یک آب‌سیاه با زاویهٔ بسته در برابر آب‌سیاه با زاویهٔ باز: با استفاده از نمودار مسیر زلالیه در لوحهٔ ۵ توضیح دهید کدام‌یک سریع‌تر بحرانی می‌شود و چرا درمان‌ها متفاوت‌اند.

بخش ۱

۱ — **ب.** پیوند نوکی همان عنصر واسط میان جابه‌جایی دسته و دروازهٔ کانال است؛ برداشتن آن، «جفت‌شدگی مکانیکی» را قطع می‌کند و کانال حتی با خمش دسته باز نمی‌شود. پتانسیل درون‌لنف (الف) ساختهٔ استریای عروقی است و به پیوند ربطی ندارد؛ کینوسیلیوم (پ) در حلزون بازنمی‌گردد؛ شمار استریوسیلیا (ت) در بزرگسالی تغییر نمی‌کند. پیامد بالینی: ناشنوایی DFNB12/DFNB23.

۲ — **ب.** ارتفاع ۳٫۵ µm = و پهنا ۰٫۱۴ µm ≈ ← نسبت ۲۵ ≈ برابر (نزدیک‌ترین گزینه، ۲۴). گزینهٔ الف نسبت را نادیده می‌گیرد؛ پ و ت مقیاس را جابه‌جا کرده‌اند. این عدد نشان می‌دهد استریوسیلیا ساختاری «بلند و لاغر» است: اهرمی مناسب برای تبدیل جابه‌جایی کوچک به کشش پیوند.

۳ — **الف.** چون سطح رأسی در تماس با درون‌لنف +۸۰ mV است و درون یاخته حدود −۵۰ mV، پتانسیل تعادلی K^+ در همین مرز نسبت به پتانسیل غشا مثبت‌تر می‌شود و K^+ وارد می‌شود. بسته بودن کانال (ب) دلیل ورود نیست؛ پمپ (پ) معکوس کار نمی‌کند؛ و غلظت K^+ درون‌لنف کم نیست (ت).

۴ — **پ.** پتانسیل مولد آستانه و دورهٔ مقاوم **ندارد** و جمع‌پذیر است؛ همین ویژگی او را از پیام عصبی جدا می‌کند. سه گزینهٔ دیگر درست‌اند: وابستگی دامنه به شدت (الف)، کاهش با فاصله (ب) و تبدیل در ناحیهٔ ماشه (ت).

۵ — **پ.** جسم پاکینی تندسازش (FA II) است: به تغییر شتاب پاسخ می‌دهد و با پایدار شدن فشار خاموش می‌شود. مرکل و رافینی کندسازشاند و فشار پایدار را گزارش می‌کنند؛ پایانهٔ آزاد گرمایی هم با ثابت ماندن دما پاسخش کاهش می‌یابد، اما «خاموشی کامل» مشخصهٔ گیرندهٔ تندسازش است.

۶ — **ب.** فیبرهای Aβ حامل لمس دقیق، بافت و لرزش‌اند؛ قطع آن‌ها دقت مکانی و تشخیص بافت را از بین می‌برد. درد (الف) و سرما (پ) با Aδ و C می‌روند و حس وضعیت (ت) از دوک‌ها و با فیبرهای Ia می‌آید.

۷ — **ب.** لایه‌های کپسول مانند صافی مکانیکی، مؤلفهٔ ثابت محرک را حذف می‌کنند؛ با برداشتن آن‌ها همان گیرنده به فشار پایدار هم پاسخ می‌دهد، یعنی کندسازش می‌شود (آزمایش کلاسیک ۱۹۶۵). الف نادرست است چون گیرنده هنوز کار می‌کند؛ آستانه «صفر» نمی‌شود (پ)؛ نوع فیبر با برداشتن کپسول عوض نمی‌شود (ت).

۸ — **پ.** دوک عضلانی **موازی** با فیبرهای برون‌دوکی است و اندام وتری **سری** با تاندون؛ گزینهٔ پ جابه‌جا شده است. سه گزینهٔ دیگر درست‌اند.

۹ — **الف.** با انقباض α، طول ماهیچه کم می‌شود و اگر γ فعال نشود دوک همراه با آن شل می‌شود («خاموشی دوک») و ورودی طول قطع می‌گردد. انقباض همچنان رخ می‌دهد (ب غلط)، Ib مستقل از γ کار می‌کند (پ)، و نخاع بازخورد را معکوس نمی‌کند (ت). راه‌حل فیزیولوژیک: هم‌فعالی α-γ.

۱۰ — **ب.** قرنیه با حدود ۴۰ دیوپتر از ۶۰ دیوپتر کل، بیشترین سهم را دارد؛ برای دید نزدیک، انقباض ماهیچهٔ مژگانی زونول‌ها را *شل* می‌کند و عدسی گردتر می‌شود. گزینهٔ الف رابطهٔ زونول را برعکس می‌گوید؛ مردمک (پ) عمق میدان و نور را تنظیم می‌کند نه تطابق؛ زجاجیه (ت) در شکست نور نقشی ندارد.

۱۱ — **ب.** در سر عصب، آکسون‌ها و رگ‌ها از شبکیه بیرون می‌روند و هیچ گیرندهٔ نوری وجود ندارد؛ پس نور «دیده نمی‌شود» هرچند می‌رسد. عروق (پ) تنها بخشی از سطح را می‌پوشانند و علت اصلی نیستند.

۱۲ — **ب.** فعالیت دائمی PDE6، cGMP را تخریب می‌کند؛ کانال CNG بسته می‌ماند و گیرنده در حالت هیپرپلاریزه می‌ماند (حالت «روشن» دائمی). الف برعکس است؛ رودوپسین همچنان تجزیه می‌شود (پ)؛ و رهاسازی گلوتامات کاهش می‌یابد نه افزایش (ت).

بخش ۲ — شکل‌خوانی

۱۳ — پایانهٔ آزاد باید در نزدیکی سطح باشد تا آسیب بافتی، التهاب و تغییر دما را همان‌جا که رخ می‌دهد بگیرد؛ نازک و بی‌میلین بودن آن با آستانهٔ بالا و سرعت کم سازگار است. پاکینی برای گرفتن *ارتعاش منتقل‌شده* در عمق است: لایه‌های کپسول در بافت ژرف، مؤلفه‌های ثابت را صافی می‌کنند و تنها شتاب‌های سریع می‌رسند.

۱۴ — پتانسیل مولد **دامنه** دارد (نمودار چپ: سه قله با ارتفاع متفاوت، درجه‌بندی‌شده و کاهیده)، و پیام عصبی **بسامد** دارد (نمودار راست: دامنه‌های ثابت با تعداد متفاوت). هر دو در یک شکل کنار هم آمده‌اند تا «تبدیل زبان آنالوگ به دیجیتال» دیده شود.

۱۵ — اگر دوک سری بود، تنها نیرو را می‌فهمید (چیزی که اندام وتری هم انجام می‌دهد) و **حس اختصاصی طول و سرعت تغییر طول** از دست می‌رفت؛ در نتیجه قوس کششی نمی‌توانست کوتاهی و کشیدگی را جبران کند و کنترل وضعیت دچار نوسان می‌شد. آنچه باقی می‌ماند: حس نیرو و بازخورد محافظتی.

۱۶ — پیوند نوکی، کانال مکانیکی (TMC1/2)، موتور میوزین و داربست اکتینی. این‌ها در مقیاس نانومتر تا ده‌ها نانومتراند و در نگارهٔ میدان‌گسترده دیده نمی‌شوند؛ افزودنشان در کادر بزرگ‌نمایی، مکانیسم تبدیل مکانیکی به یونی را روایت می‌کند.

۱۷ — لکهٔ زرد فقط مخروط دارد (دید روشن و رنگی)، نسبت ۱:۱:۱ با یاخته‌های دوقطبی و گانگلیونی دارد و لایه‌های عصبی از روی آن کنار رفته و بی‌رگ است ← بیشترین دقت. سر عصب محل خروج آکسون‌ها و رگ‌ها است، نه گیرندهٔ نور ← نقطهٔ کور.

۱۸ — خواص مکانیکی و کانال‌های متفاوت، هر گیرنده را برای بخشی از طیف بسامدی مناسب کرده است: مایسنر (پاپیلای درم، کپسول نازک) لرزش آرام را برای گرفتن و رها کردن اجسام می‌گیرد؛ پاکینی (کپسول چندلایه، عمق) شتاب‌های سریع را. این «بانک صافی» به دستگاه عصبی اجازه می‌دهد جنس سطح را از روی طیف ارتعاشی تشخیص دهد.

بخش ۳ — استدلال

۱۹ — پیام عصبی «همه‌یاهیچ» است: دامنه‌اش به شدت محرک وابسته نیست؛ پس تغییر شدت باید در *بسامد* (و شمار فیبرهای فعال) رمز شود. دورهٔ مقاوم سقف بسامد را تعیین می‌کند. اما پتانسیل مولد، پاسخ آنالوگ غشا است: آستانه و دورهٔ مقاوم ندارد، با شدت محرک بلندتر و با فاصله کاهیده می‌شود. پس جملهٔ «قوی‌تر، بلندتر» تنها تا پیش از ناحیهٔ ماشه درست است.

۲۰ — میله‌ها و رنگیزهٔ رودوپسین؛ ویتامین A پیش‌ساز 11-cis retinal است و بازسازی آن در اپیتلیوم رنگدانه‌ای انجام می‌شود. با کمبود آن، چرخهٔ بینایی در نور کم می‌شکند؛ چون میله‌ها (حساسیت بالا و همگرایی زیاد) مسئول دید تاریک‌اند، نخستین شکایت شب‌کوری است و دید رنگی (مخروط‌ها) دیرتر آسیب می‌بیند.

۲۱ — یاخته‌های مویی بیرونی با پروتئین prestin طول خود را با ولتاژ تغییر می‌دهند و «تقویت‌کنندهٔ حلزونی» را می‌سازند؛ حذف آن‌ها این بهرهٔ ۴۰ تا ۶۰ دسی‌بلی را برمی‌دارد و انتخابگری بسامدی را هم کند می‌کند. یاخته‌های درونی مبدل اصلی‌اند (۹۰ تا ۹۵٪ فیبرهای آوران به آن‌ها می‌رسد)؛ آسیبشان آستانه را بالا می‌برد و در بلندمدت دژنراسیون برگشتی فیبرهای عصبی را در پی دارد.

۲۲ — در نوک انگشت: میدان گیرندهٔ کوچک + چگالی بالا + همگرایی کم (تقریباً ۱:۱) ← دقت ۲ تا ۳ میلی‌متر. در پشت: میدان بزرگ + چگالی کم + همگرایی زیاد چند گیرنده روی یک نورون ← دقت ۴۰ تا ۵۰ میلی‌متر. توجه: میدان بزرگ‌تر یعنی دقت کمتر، نه بیشتر.

۲۳ — در «خط برچسب‌دار»، تجربهٔ حسی به مسیر و مقصد وابسته است نه به نوع محرک: تحریک مکانیکی آکسون‌های بینایی هم «نور» تفسیر می‌شود؛ و فعال شدن پایانه‌های نوسیسپتور با واسطه‌های التهاب (برادی‌کینین، پروستاگلاندین) حس سوزش می‌دهد، حتی اگر محرک واقعی «فشار» باشد.

بخش ۴ — ترکیبی و المپیادی

۲۴ — (الف) اختلاف دو سوی غشای رأسی: $130\ \text{mV} = (-50) - 80.$ (ب) غلظت K^+ دو سو تقریباً برابر است، پس گرادیان *غلظتی* ناچیز و عامل اصلی، گرادیان *الکتریکی* ۱۳۰ میلی‌ولتی است که کاتیون را به داخل می‌راند. پتانسیل تعادلی ۸۰− مربوط به غشای پایه‌ای است که در آن K^+ به بیرون می‌رود (کانال KCNQ4).

۲۵ — جریان نشتی Na^+ دائمی، پتانسیل استراحت را به‌سمت آستانه دپلاریزه می‌کند؛ پتانسیل مولد «پیش‌فعال» می‌شود، سازش از میان می‌رود (گیرنده به فشار پایدار هم پاسخ می‌دهد) و توان تشخیص تغییرهای سریع (لرزش) افت می‌کند؛ در نهایت دپلاریزاسیون پایدار می‌تواند آستانه را غیرقابل‌دسترس کند (بلوک دپلاریزاسیون).

۲۶ — حس درد و دما می‌ماند، چون پایانه‌های آزاد از کانال‌های TRPV1/TRPM8 و Nav1.7/1.8 استفاده می‌کنند، نه Piezo2. حس وضعیت نیز آسیب می‌بیند، چون بخشی از گیرنده‌های کشش ماهیچه به Piezo2 وابسته‌اند. آستانهٔ لمس سبک به‌شدت بالا می‌رود، زیرا مبدل اصلی فشار در مرکل، مایسنر و پاکینی همان Piezo2 است.

۲۷ — در زاویهٔ بسته، عنبیه مسیر «مردمک ← شبکهٔ ترابکولار» را ناگهان می‌بندد؛ فشار در چند ساعت به‌شدت بالا می‌رود، دردناک و اورژانسی است و درمانش باز کردن مسیر با لیزر (ایریدوتومی) است. در زاویهٔ باز، تنگی تدریجی خود شبکه باعث افزایش آهسته و بی‌درد فشار می‌شود؛ درمان با داروهای افزایش‌دهندهٔ خروج (پروستاگلاندین‌ها) و کاهش‌دهندهٔ تولید زلالیه است.

کارنامهٔ خودارزیابی

۲۴ تا ۲۷ درست: تسلط کامل برای آزمون‌های پیشرفته. ۱۸ تا ۲۳: مفاهیم اصلی را می‌دانید؛ لوحه‌های ۳ و ۵ را یک‌بار دیگر با جدول‌های تطبیقی مرور کنید. کمتر از ۱۸: پیشنهاد می‌شود پیش از پرسش‌ها، کادرهای «محتوای پنهان» و «دام‌های آزمونی» هر لوحه را دوباره بخوانید.

واژه‌نامه و منابع

واژه‌نامهٔ فشرده

فارسی	لاتین	توضیح یک‌خطی
گیرندهٔ حسی	sensory receptor	مبدل انرژی محرک به پتانسیل غشا
پتانسیل مولد	generator potential	پاسخ درجه‌بندی‌شده و کاهیدهٔ پایانهٔ گیرنده
ناحیهٔ ماشه	trigger zone	جای تبدیل پتانسیل مولد به پیام عصبی
سازش	adaptation	کاهش پاسخ به محرک پایدار
میدان گیرنده	receptive field	ناحیه‌ای که یک نورون به آن پاسخ می‌دهد
خط برچسب‌دار	labelled line	وابستگی جنس حس به مسیر، نه به محرک
استریوسیلیا	stereocilium	میکروویلی اکتینی یاختهٔ مویی
پیوند نوکی	tip link	فنر مولکولی CDH23/PCDH15
پتانسیل درون‌لنف	endocochlear potential	۸۰+ میلی‌ولت در اسکالا مدیا
فیبر برون‌دوکی	extrafusal fiber	فیبر عضلانی معمولی که نیرو می‌سازد
دوک عضلانی	muscle spindle	گیرندهٔ طول و سرعت تغییر طول
اندام وتری	Golgi tendon organ	گیرندهٔ نیرو، سری با تاندون
هم‌فعالی α-γ	alpha-gamma coactivation	نگه‌داشتن حساسیت دوک در انقباض
تطابق	accommodation	افزایش قدرت عدسی برای دید نزدیک
زلالیه	aqueous humor	مایع اتاق‌های قدامی و خلفی
شبکیهٔ وارونه	inverted retina	قرار گرفتن گیرنده‌ها دور از نور
مرکز بینایی	fovea centralis	ناحیهٔ فقط‌مخروطی با دقت حداکثری
آب‌سیاه	glaucoma	نوروپاتی بینایی وابسته به فشار

منابع داده‌های پیشرفته

- Guyton & Hall, *Textbook of Medical Physiology* — فصل‌های حواس سوماتیک، حس‌های ویژه و شنوایی.
- Kandel et al., *Principles of Neural Science* — مکانیسم‌های تبدیل مکانیکی، سازش و رمزگذاری.
- Purves et al., *Neuroscience* — مسیرهای حسی، دوک عضلانی و دستگاه بینایی.
- Alberts et al., *Molecular Biology of the Cell* — کانال‌های یونی، پیوند نوکی و داربست اکتینی.
- Junqueira's *Basic Histology* — بافت پوست، دوک عضلانی، اندام وتری و لایه‌های شبکیه.
- Boron & Boulpaep, *Medical Physiology* — الکتروفیزیولوژی یاختهٔ مویی و چرخهٔ بینایی.
- Frings, *Signal Transduction in Sensory Cells* — کانال‌های TMC، Piezo2 و سازش.

یادداشت پایانی

این اطلس یک «لایهٔ توضیحی» روی شکل‌های کتاب درسی است: هرچه در کتاب آمده بازسازی و برچسب‌گذاری شده و هرچه فراتر رفته، در کادرهای جداگانه با ذکر سطح (مولکولی، بالینی، عددی) آمده است تا خواننده مرز «آنچه باید بداند» و «آنچه می‌تواند بداند» را گم نکند.